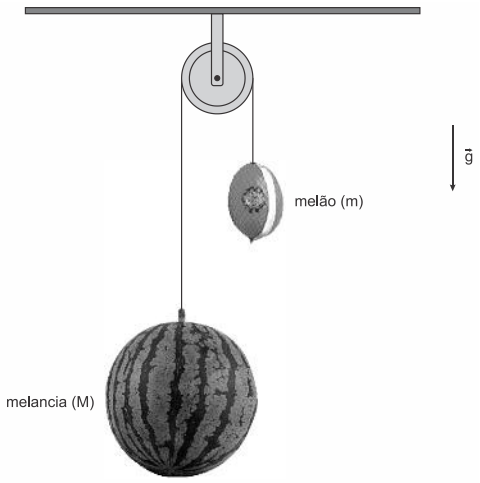
Prof. Emerson Junior
Leis de Newton – Polias

1) **(UEL)** No esquema a seguir, está representado um dispositivo denominado Máquina de Atwood, constituído por uma polia de massa desprezível, que pode girar em torno de um eixo fixo e pela qual passa um fio inextensível e de massa desprezível.



Em cada uma das extremidades desse fio, estão penduradas duas frutas de massas M e m. Devido à diferença de peso desses corpos, há torque não nulo na polia, possibilitando o movimento deles. Considere que, no local, a aceleração gravitacional tem módulo 9,8 m/s². A massa da melancia é M e a do melão é a terça parte da massa da melancia, ou seja, m = M/3

Supondo que, em determinado instante, a máquina seja destravada, responda aos itens a seguir.

a) Determine o módulo da aceleração adquirida pelas frutas.

b) Considerando a massa da melancia igual a 5,4 Kg, determine a intensidade da força que, durante o movimento das frutas, traciona o fio. Justifique sua resposta apresentando os argumentos e os cálculos realizados na resolução de todos os itens desta questão.

2) **(UECE)** A máquina de Atwood foi criada em 1784 por George Atwood e consta como dispositivo básico na maioria dos laboratórios de Física do Brasil. Frequentemente utilizada em experimentos para demonstrar princípios básicos da dinâmica, essa máquina utiliza uma polia de massa desprezível sem atrito, um fio inextensível que passa pela polia e possui, em suas extremidades, massas M e m. Em uma situação experimental típica em que a polia esteja fixa ao teto do laboratório e as massas sejam abandonadas sob a influência da gravidade g = 10 m/s² o sistema de massas M = 5 kg e m = 3 kg adquire uma aceleração de módulo A na direção vertical. Para que o mesmo sistema adquira uma aceleração vertical de mesmo módulo A, mas dirigida no sentido oposto ao obtido anteriormente, é necessário reduzir a massa M em

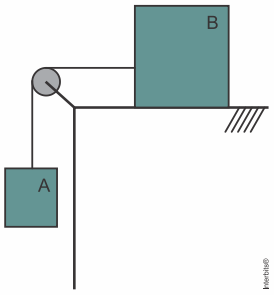
a) 2,5 kg.

b) 1,8 kg.

c) 3,2 kg.

d) 1,5 kg.

3) **(FUVEST)** O bloco A de massa M_A está pendurado por um fio que passa por uma roldana leve e sem atrito e se conecta ao bloco B de massa M_B, que está sobre uma superfície horizontal sem atrito. O sistema é colocado em movimento.



É correto afirmar que, durante esse movimento, a tensão no fio é

Note e Adote:

Considere o fio inextensível e de massa desprezível.

a) sempre igual a $M_A g$.

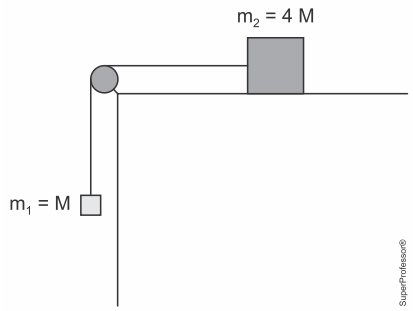
b) sempre zero.

c) sempre menor que $M_A g$, mas nunca zero.

d) maior que $M_A g$.

e) igual a $M_B g$.

4) **(PUC)** Dois corpos estão ligados, como na figura, sendo a aceleração do sistema igual a g/10, onde g é a aceleração da gravidade. O corpo 1, que está pendente, tem massa M. O corpo 2, que se move em uma mesa horizontal, tem massa 4M.



Calcule o coeficiente de atrito cinético entre o corpo 2 e a mesa.

a) 0,125

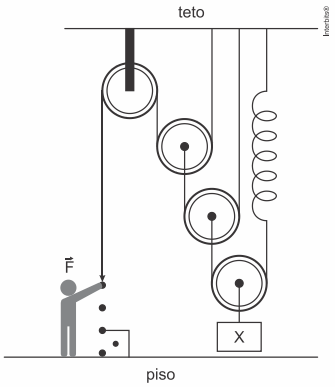
b) 0,250

c) 0,500

d) 1,00

e) 4,00

5) **(ESPCEX)** O sistema de polias, sendo uma fixa e três móveis, encontra-se em equilíbrio estático, conforme mostra o desenho. A constante elástica da mola, ideal, de peso desprezível, é igual a 50 N/m e a força F na extremidade da corda é de intensidade igual a 100 N. Os fios e as polias, iguais, são ideais.

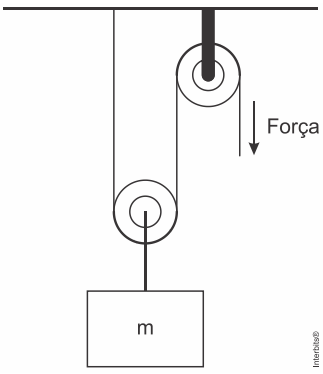


Desenho ilustrativo - fora de escala

O valor do peso do corpo X e a deformação sofrida pela mola são, respectivamente,
a) 800 N e 16 cm
b) 400 N e 8 cm
c) 600 N e 7 cm
d) 800 N e 8 cm
e) 950 N e 10 cm

6) **(UEPG))** A ilustração a seguir mostra um sistema de polias projetado para levantar um objeto de massa m. O sistema consiste de uma polia fixada ao teto e de uma polia não fixa à qual o objeto está ligado. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

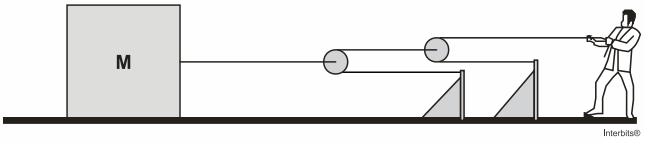
Dado: g = 10 m/s^2



01) A força que deve ser exercida na corda, para baixo, de modo a suspender o objeto com uma velocidade constante é igual a 1/2 ½ mg
02) Suspender o objeto de massa m com uma velocidade constante não é uma situação de equilíbrio.
04) Se o sistema representado contivesse três polias não fixas em vez de uma, a força necessária para suspender o objeto, com uma velocidade constante, seria igual a 1/3 mg.
08) Para uma situação semelhante à esquematizada, porém, com uma força exercida igual a 400 N, a qual equilibraria o corpo de massa m, teríamos = 80 kg

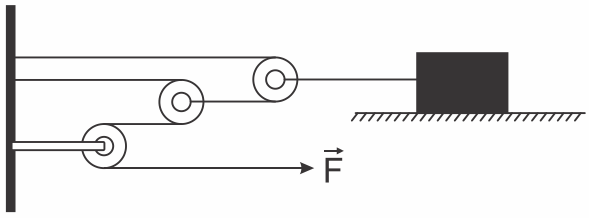
Prof. Emerson Junior
Leis de Newton – Polias

7. **(UFCS)** Um professor de Física realiza um experimento sobre dinâmica para mostrar aos seus alunos. Ele puxa um bloco de $400\ kg$ a partir do repouso, aplicando sobre a corda uma força constante de 350 N como mostra a figura abaixo. O sistema é constituído por fios inextensíveis e duas roldanas, todos de massa desprezível. Existe atrito entre a superfície horizontal e o bloco. Os coeficientes de atrito estático e de atrito cinético são $0,30$ e $0,25$, respectivamente.



Com base no que foi exposto, é **CORRETO** afirmar que:
01) a força de tração no fio ligado ao bloco é de 1400 N.
02) o bloco adquire uma aceleração de $2,0\ m/s^2$
04) apenas três forças atuam sobre o bloco: o peso, a força de atrito e a tração.
08) a força resultante sobre o bloco é de 480 N
16) a força mínima que o professor deve aplicar sobre a corda para movimentar o bloco é de 290 V

8) **(ENEM)** Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na Antiguidade, a polia composta ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes (287 a.C. a 212 a.C.). O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3000 kg que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 N. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a $10\ m/s^2$. e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal.



Disponível em: www.histedbr.fae.unicamp.br.
Acesso em: 28 fev. 2013 (adaptado).

O número mínimo de polias móveis usadas, nessa situação, por Arquimedes foi

a) 3.

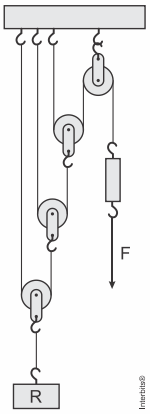
b) 6.

c) 7.

d) 8.

e) 10.

9) **(UERJ)** A figura a seguir representa um sistema composto por uma roldana com eixo fixo e três roldanas móveis, no qual um corpo R é mantido em equilíbrio pela aplicação de uma força F, de uma determinada intensidade.



Considere um sistema análogo, com maior número de roldanas móveis e intensidade de F inferior a 0,1% do peso de R.

O menor número possível de roldanas móveis para manter esse novo sistema em equilíbrio deverá ser igual a:

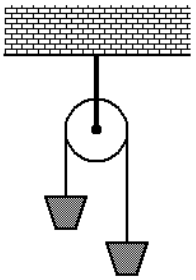
a) 8

b) 9

c) 10

d) 11

10) **(IFPR)** A figura a seguir mostra uma máquina de Atwood formada por dois baldes idênticos e uma polia. Um cabo inextensível acoplado ao teto sustenta o eixo de uma polia, a qual pode girar sem atrito com o eixo. Os dois baldes encontram-se ligados um ao outro por meio de uma corda inextensível que não desliza sobre a polia. Os baldes, a polia, a corda e o cabo têm massas desprezíveis. Considere que tenhamos 10 kg de areia para distribuir entre os dois baldes e despreze a resistência do ar.

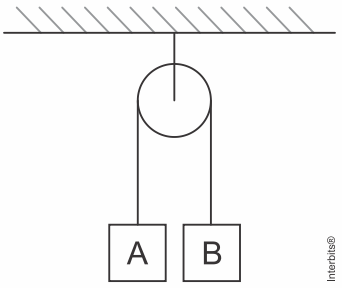


a) Supondo que a areia tenha sido dividida entre os baldes em porções de massas m_1 e m_2 e usando g para o módulo da aceleração da gravidade local, deduza as fórmulas para a aceleração dos baldes e para a tração na corda.

b) Mostre que o módulo da força exercida pelo cabo sobre o teto é dado por $F = \left[\frac{(4\, m_1 m_2)}{(m_1 + m_2)}\right] g$.

c) Em qual das seguintes situações a força exercida pelo cabo sobre o teto é menor: 5 kg de areia em cada balde (situação 1) ou 4 kg num deles e 6 kg no outro (situação 2)? Justifique sua resposta utilizando o resultado do item anterior.

11) **(UERN)** O sistema a seguir apresenta aceleração de 2 m/s^2 e a tração no fio é igual a 72 N. Considere que a massa de A é maior que a massa de B, o fio é inextensível e não há atrito na polia. A diferença entre as massas desses dois corpos é igual a: (Considere g = 10 m/s^2)



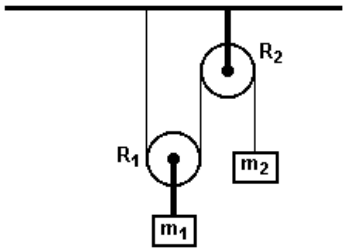
a) 1 kg

b) 3 kg

c) 4 kg

d) 6 kg

12) **(PUC)** Responder à questão com base na figura, na qual R_1 representa uma roldana móvel, R_2 uma roldana fixa e o sistema está em repouso. As massas das cordas e das roldanas, bem como os atritos, são desprezíveis.



A relação entre as massas m_1 e m_2 é

a) $m_1 = m_2$

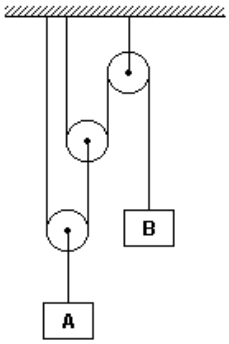
b) $m_1 = 2m_2$

c) $m_1 = 3m_2$

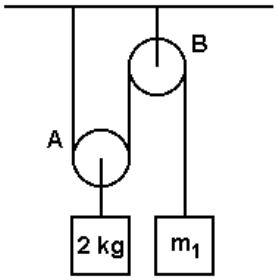
d) $m_2 = 2m_1$

e) $m_2 = 3m_1$

13) **(UFPE)** Um sistema de polias, composto de duas polias móveis e uma fixa, é utilizado para equilibrar os corpos A e B. As polias e os fios possuem massas desprezíveis e os fios são inextensíveis. Sabendo-se que o peso do corpo A é igual a 340 N, determine o peso do corpo B, em newtons.



14) **(UFRJ)** A figura adiante mostra um sistema constituído por fios inextensíveis e duas roldanas, todos de massa desprezível. A roldana A é móvel, e a roldana B é fixa.



Calcule o valor da massa m_1 para que o sistema permaneça em equilíbrio estático.

Gabarito

1 – a) $a = 4{,}9\ m/s^2$

b) $T = 26{,}46\ N$

2 – C

3 – C

4 – A

5 – D

6 – Soma 09

7 – A

8 – Soma 09

9 – C

10 – a) $T = \dfrac{2m_1m_2g}{m_1 + m_2}$

b) $F = 2T = \dfrac{4m_1m_2g}{m_1 + m_2}$

c) $F_1 > F_2$

11 – B

12 – B

13 – 85 N

14 – 1 kg